

 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Bragança Paulista	Nome:		Prontuário:	
	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Módulo: 5	Turma: A	Período: Noturno
	Apresentação Parte 1: 12/06/2026			Avaliação: P2
	Apresentação Parte 2: 19/06/2026			Valor: 10,0 pontos
	Prof. César A. S. Lima, Dr.	Disciplina: Fundamentos de Ciência de Dados - BRACIDA		Nota:

Projetos de Fundamentos de Ciência de Dados

- **Número de grupos:** 10 grupos de até 4 pessoas
- **Tempo de apresentação:** 15 minutos
- **Todos os membros deverão apresentar uma parte do tema com tempos iguais.**
- **Criar um documento escrito sobre o tema seguindo as normas de produção de artigos científicos, discriminando os nomes de cada componente. Este arquivo deverá descrever o problema a ser resolvido (problema de negócio), descrição do dataset, técnicas utilizadas para resolver o problema como análise exploratória dos dados, padronização de dados numa mesma escala, escolha do algoritmo de Machine Learning para resolver o problema, conclusão descrevendo o resultado do deploy e a descrição das métricas de medição utilizadas para apurar a eficácia do algoritmo utilizado. Incluir a Bibliografia pesquisada na produção do documento.**
- **Criar uma apresentação sobre o artigo com a demonstração da implementação do código elaborado no Jupyter Notebook. Incluir os nomes dos componentes do Grupo.**
- **Postar todos os arquivos referentes ao seminário compactados no Moodle no dia da apresentação.**

Os arquivos compactados deverão constar o seguinte:

Arquivo de apresentação, Arquivo do Jupyter Notebook com o código fonte e resolução do problema e o texto do artigo escrito.

Os arquivos compactados deverão ser identificados com o nome do Grupo (Ex. Grupo1.zip, Grupo2.zip, ..., Grupo10.zip).

Atenção: OS ARQUIVOS COMPACTADOS DEVERÃO SER POSTADOS NO MOODLE NO DIA 12/06/2026

- **Apresentações:** 12/06/2026

Os projetos precisam focar na **arquitetura de software**, **limpeza de dados (Data Wrangling)**, **engenharia de recursos (Feature Engineering)** e **deploy**.

Para contornar a **restrição de hardware**, a recomendação padrão deve ser o uso do **Google Colab** (que roda direto no navegador e oferece instâncias gratuitas de CPU/GPU). Todos os datasets selecionados abaixo possuem formato tabular (.csv), tamanho reduzido (leves para download e memória RAM) e possuem **licenças públicas ou abertas** (CC0: Public Domain, Open Data Commons, ou licenças específicas do Kaggle/UCI para uso educacional e de pesquisa).

Os datasets de cada grupo estão num arquivo compactado no Moodle. Ao descompactá-lo, cada dataset está identificado com o número do Projeto. (Ex: Projeto1.zip, Projeto2.zip, ..., Projeto10.zip).

 INSTITUTO FEDERAL SÃO PAULO Campus Bragança Paulista	Nome:		Prontuário:	
	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Módulo: 5	Turma: A	Período: Noturno
	Apresentação Parte 1: 12/06/2026			Avaliação: P2
	Apresentação Parte 2: 19/06/2026			Valor: 10,0 pontos
	Prof. César A. S. Lima, Dr.	Disciplina: Fundamentos de Ciência de Dados - BRACIDA		Nota:

Projetos de Classificação

Projeto 1 - Sistema de Alerta Precoce para Evasão Escolar (Foco Social)

Grupo 1

Paulo
Gabriel Dias
Lucas
Matheus

- **Contexto:** Identificar estudantes com risco de abandonar os estudos com base em dados demográficos, socioeconômicos e notas anteriores.
- **O que o grupo de 4 fará:** Análise de dados faltantes, balanceamento de classes (já que a evasão costuma ser a minoria dos dados).
- **Dataset:** [Student Dropout Analysis and Prediction](#) (Licença: CC0: Public Domain).

Projeto 2. Triagem Automatizada de Doenças Cardiovasculares

Grupo 2

Isabelly Nathália
Ana Julia

- **Contexto:** Auxiliar postos de saúde pública na triagem de pacientes com potencial risco cardíaco utilizando exames básicos (pressão, colesterol, idade).
- **O que o grupo de 4 fará:** Normalização de escalas, tratamento de outliers e comparação de algoritmos (Regressão Logística vs. Árvores de Decisão) focando na métrica de *Recall* (evitar falsos negativos).
- **Dataset:** [Cardiovascular Disease Dataset](#) (Licença: CC0: Public Domain).

Projeto 3. Detecção de Churn (Cancelamento) em Serviços Financeiros

Grupo 3

Luiz H
Gustavo
Renan
Maycon

- **Contexto:** Prever se um cliente vai encerrar sua conta bancária baseado em seu comportamento (saldo, número de produtos, score de crédito).